IA para textos científicos — Material de la sesión 1

Glosario · siglas · diez hábitos · bitácora de uso de IA · declaración — Semana Tec, Tec de Monterrey, oct 2026

La regla de la semana: *el modelo asiste; tú eres el autor.* Puedes usar IA en cualquier paso que puedas explicar, verificar y defender. Todo lo que entregas — cada oración, número y referencia — es tu responsabilidad.

Sitio del curso — diapositivas, material, calendario: `lrodriguez15.github.io/ai-scientific-writing-es.html`

Herramientas permitidas en este curso: TECgpt, Agent Studio, Gemini y Copilot (institucionales); Zotero y Mendeley para referencias. La IA **no es una fuente confiable**: valida lo que te diga en otras fuentes confiables.

El mapa

IA ⊃ **aprendizaje automático** ⊃ **aprendizaje profundo** ⊃ **IA generativa** ⊃ **modelos de lenguaje grandes (LLM)**. **IA agéntica** = un LLM + herramientas (búsqueda, código, navegador, archivos) + un ciclo: objetivo → planear → actuar → observar → revisar. Un LLM escribe prediciendo el siguiente **token**. Optimiza lo *plausible*, no lo *verdadero* — por eso puede **alucinar**: fluido, seguro y falso.

Glosario — 32 términos

Término	Significado sencillo
Inteligencia artificial (IA)	Sistemas que hacen tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
Aprendizaje automático (ML)	IA que aprende patrones de los datos en vez de reglas escritas a mano.
Aprendizaje profundo (DL)	Aprendizaje automático con redes neuronales de muchas capas.
Red neuronal	Modelo de capas de conexiones con pesos, entrenado con ejemplos.
IA generativa (GenAI)	Modelos que crean texto, imágenes, código o audio nuevos.
Modelo de lenguaje grande (LLM)	IA generativa para texto, entrenada para predecir el siguiente token.
Modelo fundacional	Modelo grande de propósito general que se adapta a muchas tareas.
Transformer	La arquitectura de red neuronal detrás de los LLM actuales (mecanismo de atención).
Token	La unidad que lee y escribe un LLM: un pedazo de palabra.
Parámetros	Los números aprendidos dentro de un modelo; más parámetros ≈ más capacidad.
Entrenamiento / preentrenamiento	Aprender de un enorme conjunto de datos antes de cualquier uso específico.

Término	Significado sencillo
Ajuste fino (fine-tuning)	Entrenamiento extra con un conjunto de datos más pequeño y específico.
RLHF	Aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana: ajustar el modelo hacia respuestas que la gente prefiere.
Prompt (instrucción)	Lo que le das al modelo.
Prompt de sistema	Instrucciones de configuración, a veces ocultas, que moldean cada respuesta (rol, reglas).
Ingeniería de instrucciones (prompt engineering)	Escribir prompts que den resultados útiles de forma confiable.
Zero-shot / few-shot	Pedir sin ejemplos / con algunos ejemplos resueltos en el prompt.
Cadena de pensamiento / modelo de razonamiento	Hacer que el modelo trabaje paso a paso; modelos entrenados para “pensar” antes de responder.
Ventana de contexto	Cuánto texto puede considerar el modelo a la vez (prompt + documentos + respuesta).
Fecha de corte de conocimiento	La fecha en que terminan los datos de entrenamiento del modelo.
Temperatura	Aleatoriedad de la salida: baja = enfocada y repetible; alta = variada y creativa.
Top-p (muestreo de núcleo)	Otro control de aleatoriedad: elegir sólo entre los tokens más probables.
Alucinación	Salida fluida y segura que es falsa o inventada (por ejemplo, citas falsas).
Anclaje en fuentes (grounding)	Atar las respuestas a fuentes proporcionadas para poder verificarlas.
RAG	Generación aumentada por recuperación: el modelo primero busca documentos relevantes y luego responde con ellos.
Embeddings	Números que representan significado; sirven para encontrar textos parecidos (búsqueda, RAG).
Multimodal	Maneja más que texto: imágenes, audio, video.
Agente / IA agéntica	Un LLM que planea y usa herramientas para hacer acciones de varios pasos hacia un objetivo.
Uso de herramientas (function calling)	El modelo llama herramientas externas (búsqueda, código, calculadora, API).
Inyección de prompts (prompt injection)	Instrucciones maliciosas escondidas en contenido que lee la IA (página web, PDF, correo).
Sesgo	Desviación sistemática por los datos de entrenamiento o el diseño que produce salidas injustas o erróneas.
Salvaguardas / alineación	Medidas que mantienen el comportamiento del modelo seguro y dentro de los límites previstos.

Siglas

Sigla	Significa
IA (AI)	inteligencia artificial
ML	aprendizaje automático (machine learning)
DL	aprendizaje profundo (deep learning)
GenAI	inteligencia artificial generativa

Sigla	Significa
LLM	modelo de lenguaje grande (large language model)
GPT	transformador generativo preentrenado (los modelos detrás de ChatGPT)
RAG	generación aumentada por recuperación
RLHF	aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana
API	interfaz de programación de aplicaciones — cómo los programas y los agentes usan un servicio
IEEE	Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos — publica artículos y plantillas de ingeniería
IMRyD (IMRaD)	Introducción, Métodos, Resultados y Discusión — la forma habitual de un artículo
DOI	identificador de objeto digital — el ID permanente de un artículo (doi.org/10.…)
APA	Asociación Estadounidense de Psicología — un estilo de citas (IEEE usa referencias numeradas [1])

Regla de escritura #1: escribe completa cada sigla la primera vez — *modelo de lenguaje grande (LLM)* — y después usa la forma corta.

Seis partes de un buen prompt

Rol (como quién actúa) · **Tarea** (un verbo claro) · **Contexto** (tema, público, tu material) · **Formato** (extensión, secciones) · **Ejemplos** (uno o dos) · **Restricciones** (qué no hacer; citar fuentes; decir "no sé"). Luego itera: un cambio a la vez.

Diez hábitos que hacen útil a la IA

1. **Da contexto:** quién eres, el objetivo, el público, el formato.
2. **Dale tu material** (notas, datos, artículos) en lugar de pedirle que recuerde datos.
3. **Primero pide estructura y crítica,** la prosa al final.
4. **Itera:** un cambio por prompt; conserva lo que funciona.
5. **Verifica** cada dato, número y referencia en la fuente original.
6. **Protege los datos:** nada confidencial o inédito en una herramienta cuyos términos no has revisado.
7. **Pide la incertidumbre:** "¿de qué estás menos seguro?" y "¿de dónde sale esto?"
8. **Lleva una bitácora** de los prompts y respuestas que moldearon tu trabajo.
9. **Reescribe con tus palabras** — si no puedes explicar una oración, todavía no es tuya.
10. **Declara tu uso** — los lineamientos del Tec y las principales editoriales lo exigen.

Bitácora de uso de IA (un renglón por cada interacción con IA que moldeó tu trabajo)

#	Fecha	Herramienta y versión	Sección	Qué pedí (prompt, breve)	Qué me dio	Qué conservé / cambié / descarté	Cómo lo verifiqué
1							

Declaración de uso de IA (ejemplo)

> *Los autores utilizaron [herramienta, versión] para [propósito: p. ej., proponer la estructura de la sección II, revisar la claridad del borrador, generar el diagrama de la Fig. 2]. El*

contenido asistido por IA aparece en [secciones]. Todo resultado de la IA fue revisado, verificado contra las fuentes citadas y nuestros datos, y editado por los autores, quienes asumen la plena responsabilidad del contenido de este trabajo.